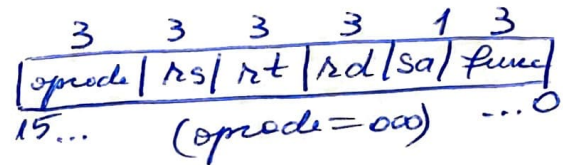


4.3. Activități practice

4.3.1.

Instrucțiuni de tip R



1. Addition add

- adună conținutul registrelor \$rs și \$rt în registrul destinație \$rd

- Sintaxa: add \$rd, \$rs, \$rt

- Format:

000	sss	ttt	ddd	0	000
-----	-----	-----	-----	---	-----

opcode rs rt rd sa func

- RTL: $RF[rd] \leftarrow RF[rs] + RF[rt]$

- Exemplu: add \$2, \$3, \$4 $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ B"000_011_100_010_0_000"

2. Subtraction sub

- scade conținutul registrelor \$rs și \$rt și pune rezultatul în \$rd

- Sintaxa: sub \$rd, \$rs, \$rt

- Format:

000	sss	ttt	ddd	0	001
-----	-----	-----	-----	---	-----

opcode rs rt rd sa func

- RTL: $RF[rd] \leftarrow RF[rs] - RF[rt]$

- Exemplu: sub \$2, \$3, \$4 $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ B"000_011_100_010_0_001"

3. Shift left logical sll

- deplasează la stânga cu se pot.ii

- Sintaxa: sll \$rs, \$rd, sa

- Format:

000	sss	ttt	ddd	h	010
-----	-----	-----	-----	---	-----

 $h \in \{0, 1\}$
opcode rs rt rd sa func

- RTL: $RF[rd] \leftarrow RF[rd] \ll h$

Lazea Dragos - Bogdan

- Exemplu: $sll\ \$2, \$3, 1 \Rightarrow B''000-000-011-010-1010''$

4. Shift right logical *srl*

- deplasare la dreapta cu sa pozitii

- Sintaxa: $srl\ \$rd, \rs, sa

- Format:

000	sss	ttt	ddd	h	011
oprande	rs	rt	rd	sa	func

 $h \in \{0, 1\}$

- RTL: $RF[rd] \leftarrow RF[rs] \gg sa$

- Exemplu: $srl\ \$1, \$2, 1 \Rightarrow B''000-000-010-001-1011''$

5. Logical AND *and*

- and logic pe biti

- Sintaxa: $and\ \$rd, \$rs, \$rt$

- Format:

000	sss	ttt	ddd	0	100
oprande	rs	rt	rd	sa	func

- RTL: $RF[rd] \leftarrow RF[rs] \& RF[rt]$

- Exemplu: $and\ \$1, \$2, \$3 \Rightarrow B''000-010-011-001-0000''$

6. Logical OR *or*

- or logic pe biti

- Sintaxa: $or\ \$rd, \$rs, \$rt$

- Format:

000	sss	ttt	ddd	0	101
oprande	rs	rt	rd	sa	func

- RTL: $RF[rd] \leftarrow RF[rs] | RF[rt]$

- Exemplu: $or\ \$2, \$1, \$3 \Rightarrow B''000-001-011-010-0101''$

7. XOR

- sau-exclusiv între două registre

- Sintaxa: $xor\ \$rd, \$rs, \$rt$

- Format:

000	sss	ttt	ddd	0	110
oprande	rs	rt	rd	sa	func

- RTL: $RF[rd] \leftarrow RF[rs] \wedge RF[rt]$

- Exemplu: $xor\ \$2, \$3, \$4 \Rightarrow B''000-011-100-010-0110''$

8. Set on Less Than slt

- setează registrul destinație atunci când conținutul primului registru sursă este mai mic decât cel al doilea registru sursă
- Sintaxa: `slt $rd, $rs, $rt`
- Format:

000	sss	ttt	ddd	0	111
-----	-----	-----	-----	---	-----

opcode
rs
rt
rd
sz
func
- RTL:
$$\text{if } (RF[rs] < RF[rt]) \text{ then } RF[rd] \leftarrow 1$$

$$\text{else } RF[rd] \leftarrow 0$$
- Exemplu: `slt $2, $3, $1` $\Rightarrow$ B"000_011_001_010_0_111"

Instrucțiuni de tip J

3	3	3	7
opcode	rs	rt	adr/imm
15...			...0

1. Add Immediate addi

- adună valoarea sursei la valoarea imediată și salvează rezultatul într-un registru destinație

Sintaxa: `addi $rt, $rs, imm`

Format:

001	sss	ttt	iiiiiii
-----	-----	-----	---------

opcode
rs
rt
imm

RTL: $RF[rt] \leftarrow RF[rs] + S_Ext(imm)$

Exemplu: `addi $2, $3, 4` $\Rightarrow$ B"001_011_010_0000100"

2. Load word lw

- un cuvânt de memorie este încălcat într-un registru

Sintaxa: `lw $rt, offset($rs)`

Format:

010	sss	ttt	iiiiiii
-----	-----	-----	---------

opcode
rs
rt
imm

RTL: $RF[rt] \leftarrow M[RF[rs] + S_Ext(imm)]$

Exemplu: `lw $2, 4($4)` $\Rightarrow$ B"010_100_010_0000100"

Lazea Drago, - Bogdan

3. Store Word sw

- valoarea unui registru este stocată în memorie la o adresă
- Sintaxa: `sw $rs, offset($rs)`
- Format:

011	sss	ttt	iiiiiii
-----	-----	-----	---------
- RTL: $M[RF[rs] + S_Ext(\overset{\text{offset}}{imm})] \leftarrow RF[rs]$
- Exemplu: `sw $1, 8($2)  $\Rightarrow$  B'011_010_0001000"`

4. Branch on equal beq

- la egalitate sare peste imm instrucțiunii
- Sintaxa: `beq $rs, $rt, imm`
- Format:

100	sss	ttt	iiiiiii
-----	-----	-----	---------
- RTL:
$$\begin{aligned} &\text{If } (RF[rs] == RF[rt]) \text{ then} \\ &\quad PC \leftarrow PC + 2 + (\text{offset} \ll 1); \\ &\text{else} \\ &\quad PC \leftarrow PC + 2; \end{aligned}$$
- Exemplu: `beq $1, $2, 4  $\Rightarrow$  B'100_001_010_0000100"`

5. Branch on Greater Than or Equal to Zero bgez

- salt condiționat dacă un registru este mai mare sau egal cu 0
- Sintaxa: `bgez $rs, offset`
- Format:

101	sss	000	iiiiiii
-----	-----	-----	---------
- RTL:
$$\begin{aligned} &\text{If } (RF[rs] \geq 0) \text{ then} \\ &\quad PC \leftarrow PC + 2 + (\text{offset} \ll 1); \\ &\text{else} \\ &\quad PC \leftarrow PC + 2; \end{aligned}$$
- Exemplu: `bgez $2, 8  $\Rightarrow$  B'101_010_000_0001000"`

6. Branch on Less Than Zero bltz

- salt condiționat dacă un registru este mai mic decât 0
- Sintaxa: `bltz $rs, offset`

Lazea Dragos - Bogdan

- Format:

110	sss	000	i'i'i'i'i'i'i'i
-----	-----	-----	-----------------

- RTL: $\neg (RF[rs] < 0)$ then

$PC \leftarrow PC + 2 + (\text{offset} \ll 1);$

else

$PC \leftarrow PC + 2;$

- Exemplu: `bltz $2, 4` $\Rightarrow$ B¹¹⁰ 010 000 0000100

Instructioni de tip J

opcode	target-address
3	13
15...	...0

Jump j

- salt la adresa absolută

- Sintaxa: j target-address

- Format:

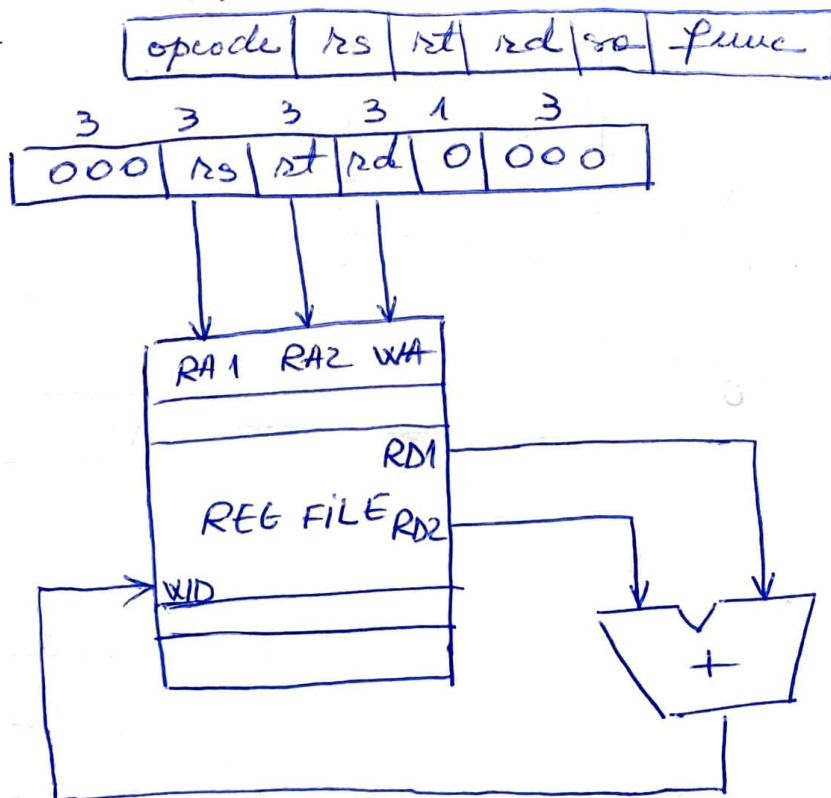
111	i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i
opcode	target-address

- RTL: $PC \leftarrow ((PC + 2) \& 0xc000) \ll (\text{target} \ll 1) \ll 0$

- Exemplu: j 10 $\Rightarrow$ B¹¹¹ 00000000001010

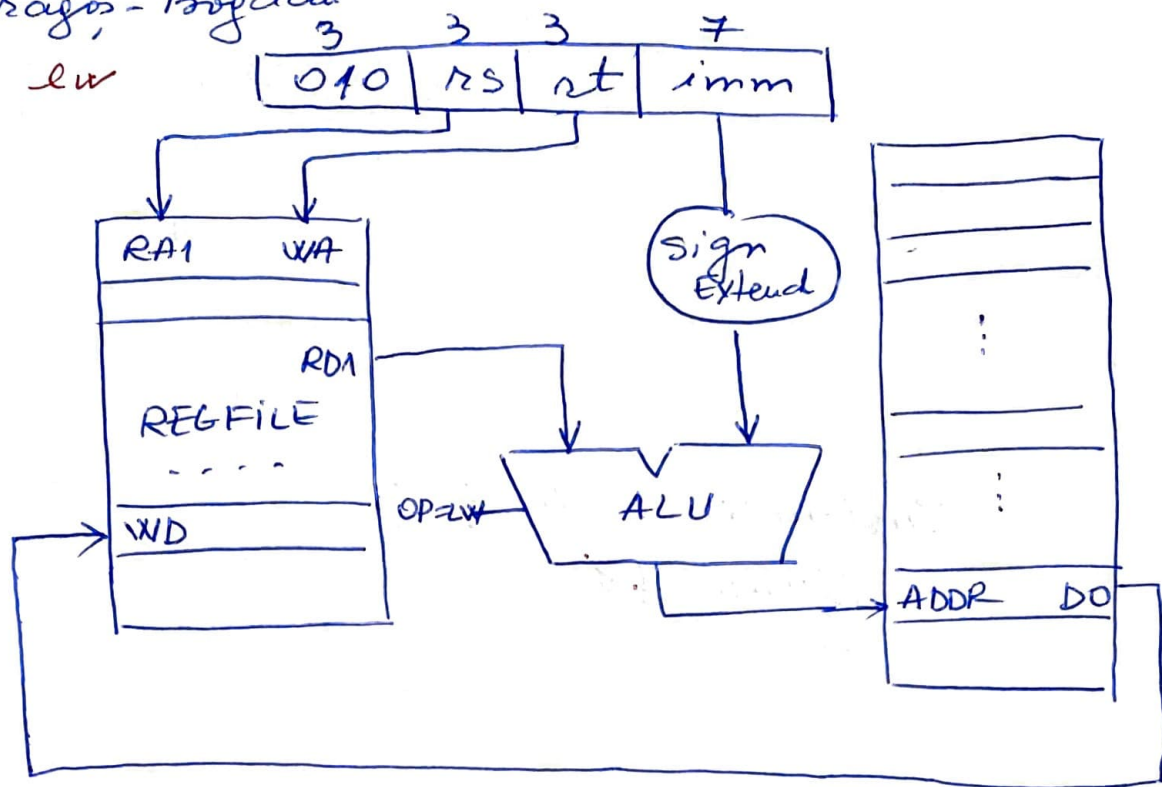
Diagrama de procesare:

add

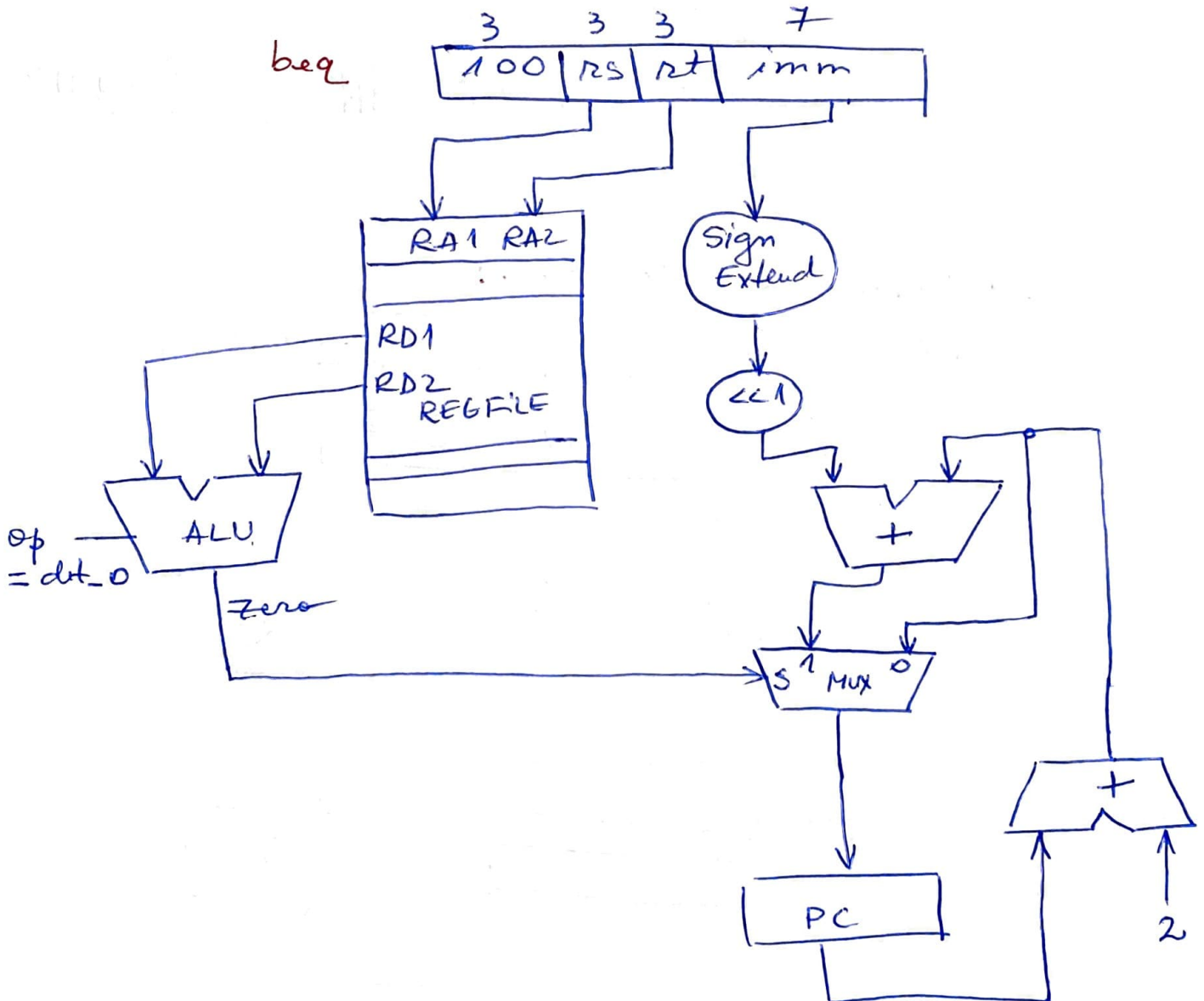


Lazee Dragon - Bogdan

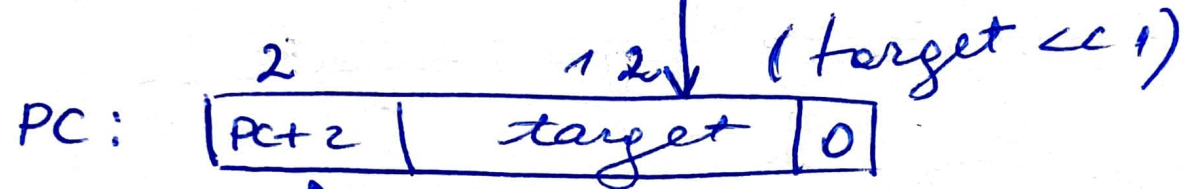
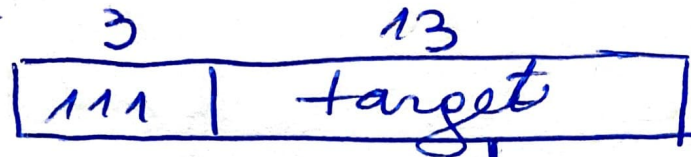
lw



beq



Lazea Dragoș-Magdan
8



primii 2 cei mai semnificativi biți
din PC+2